

Hochschule Velmora

Modulhandbuch – B.Eng. Elektrotechnik

Stand: 15. September 2025

Dieses Modulhandbuch dient der Information. Es begründet nach § 9 Abs. 4 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung keine Rechte und Pflichten. Weichen Angaben dieses Handbuchs von der Allgemeinen oder der Besonderen Studien- und Prüfungsordnung oder vom Studien- und Prüfungsplan ab, sind allein diese Ordnungen maßgebend.

Inhaltsübersicht

1. Fachsemester

- ET-M-01 Mathematik 1
- ET-M-02 Grundlagen der Elektrotechnik 1
- ET-M-03 Physik für Ingenieure
- ET-M-04 Informatik 1
- ET-M-05 Einführung in die Elektrotechnik und wissenschaftliches Arbeiten

2. Fachsemester

- ET-M-06 Mathematik 2
- ET-M-07 Grundlagen der Elektrotechnik 2
- ET-M-08 Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik
- ET-M-09 Informatik 2
- ET-M-10 Elektrische Messtechnik

3. Fachsemester

- ET-M-11 Mathematik 3
- ET-M-12 Elektronische Schaltungstechnik
- ET-M-13 Signale und Systeme
- ET-M-14 Digitaltechnik
- ET-M-15 Elektrische Maschinen

4. Fachsemester

- ET-M-16 Regelungstechnik 1
- ET-M-17 Leistungselektronik
- ET-M-18 Mikrocomputertechnik
- ET-M-19 Nachrichtentechnik
- ET-M-20 Elektrische Energieversorgung

5. Fachsemester

- ET-M-21 Praktisches Studiensemester
- ET-M-22 Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen

6. Fachsemester

- ET-M-23 Regelungstechnik 2
- ET-M-24 Automatisierungstechnik
- ET-M-25 Antriebstechnik
- ET-M-26 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

7. Fachsemester

- ET-M-29 Projektarbeit
- ET-M-30 Bachelorarbeit
- ET-M-31 Kolloquium

Wahlpflichtkatalog

- ET-M-32 Hochspannungstechnik
- ET-M-33 Elektromagnetische Verträglichkeit
- ET-M-34 Regenerative Energiesysteme
- ET-M-35 Eingebettete Systeme
- ET-M-36 Technisches Englisch
- ET-M-37 Bussysteme in der Automatisierung

ET-M-38 Robotik

Zusatzmodule

ET-M-27 Vertiefungsmodul Automatisierungstechnik

ET-M-28 Vertiefungsmodul Energietechnik

1. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 5 Modulbeschreibungen.

ET-M-01 Mathematik 1

Fachsemester	1	ECTS	8	SWS	6
Arbeitsaufwand	240 h (90 h Kontaktzeit, 150 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Reinhild Kammerlander

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Schulmathematik der Sekundarstufe II

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- sicher mit Funktionen einer Veränderlichen umgehen und deren Eigenschaften analysieren
- Differential- und Integralrechnung auf technische Fragestellungen anwenden
- lineare Gleichungssysteme systematisch lösen und die Lösungsstruktur beurteilen
- komplexe Zahlen zur Beschreibung von Wechselstromgrößen einsetzen

Modulinhalte

- Mengen, Zahlbereiche, vollständige Induktion
- Funktionen einer Veränderlichen, Grenzwerte, Stetigkeit
- Differentialrechnung, Taylorentwicklung, Extremwertaufgaben
- Integralrechnung, Integrationsverfahren, uneigentliche Integrale
- Komplexe Zahlen, Zeigerdarstellung, Ortskurven
- Lineare Gleichungssysteme, Matrizen, Determinanten

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (4 SWS) mit seminaristischem Anteil, Übung in Kleingruppen (2 SWS)

Prüfungsform: K120 — Klausurarbeit, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1, Springer Vieweg
- Meyberg, Vachenauer: Höhere Mathematik 1, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-06 und ET-M-11.

Modulbeschreibung ET-M-01 — verantwortlich: Prof. Dr. Reinhild Kammerlander, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-02 Grundlagen der Elektrotechnik 1

Fachsemester	1	ECTS	7	SWS	6
Arbeitsaufwand	210 h (90 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Gleichstromnetzwerke systematisch berechnen
- elektrostatische und magnetische Felder qualitativ und quantitativ beschreiben
- Netzwerkanalyseverfahren begründet auswählen
- Messergebnisse im Labor kritisch bewerten

Modulinhalte

- Ladung, Strom, Spannung, Widerstand
- Kirchhoffsche Gesetze, Maschenstrom- und Knotenpotentialverfahren
- Zweipoltheorie, Ersatzquellen, Leistungsanpassung
- Elektrostatisches Feld, Kapazität, Kondensatornetzwerke
- Magnetisches Feld, Induktion, Induktivität
- Einführung in das Messen elektrischer Größen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (4 SWS), Übung (1 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K120 — Klausurarbeit, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K120). Die erfolgreiche Teilnahme am Laborpraktikum (Testat) ist Voraussetzung für die Zulassung zur Klausurarbeit.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Die erfolgreiche Teilnahme am Laborpraktikum (Testat) ist Voraussetzung für die Zulassung zur Klausurarbeit.

Literatur:

- Albach: Grundlagen der Elektrotechnik 1, Pearson
- Hagmann: Grundlagen der Elektrotechnik, Aula-Verlag

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-07.

Modulbeschreibung ET-M-02 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-03 Physik für Ingenieure

Fachsemester	1	ECTS	5	SWS	4
Arbeitsaufwand	150 h (60 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Sieglinde Rauhut

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- mechanische und thermodynamische Vorgänge quantitativ beschreiben
- Wellenphänomene auf technische Systeme übertragen
- physikalische Messungen planen und Messunsicherheiten angeben

Modulinhalte

- Kinematik und Dynamik des Massenpunktes
- Arbeit, Energie, Impuls, Erhaltungssätze
- Schwingungen und Wellen
- Thermodynamik: Hauptsätze, Wärmetransport
- Optik: geometrische Optik, Interferenz, Beugung
- Messunsicherheit und Fehlerfortpflanzung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS) mit Demonstrationsversuchen, Praktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Hering, Martin, Stohrer: Physik für Ingenieure, Springer Vieweg
- Tipler, Mosca: Physik, Springer Spektrum

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-03 — verantwortlich: Prof. Dr. Sieglinde Rauhut, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-04 Informatik 1

Fachsemester	1	ECTS	5	SWS	4
Arbeitsaufwand	150 h (60 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Volkmar Steinhoff

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- algorithmische Lösungen für technische Probleme entwerfen
- strukturierte Programme in C entwickeln und testen
- Speicherkonzepte maschinennaher Programmierung erklären

Modulinhalte

- Zahlendarstellung, Datentypen
- Kontrollstrukturen, Funktionen, Rekursion
- Felder, Zeiger, dynamische Speicherverwaltung
- Strukturen und einfache Datenstrukturen
- Modularisierung, Übersetzungsprozess, Debugging

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Rechnerübung (2 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90). Voraussetzung für die Zulassung ist die erfolgreiche Bearbeitung von mindestens sechs der acht Programmieraufgaben.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Voraussetzung für die Zulassung ist die erfolgreiche Bearbeitung von mindestens sechs der acht Programmieraufgaben.

Literatur:

- Kernighan, Ritchie: Programmieren in C, Hanser
- Wolf: C von A bis Z, Rheinwerk

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-09 und ET-M-18.

Modulbeschreibung ET-M-04 — verantwortlich: Prof. Dr. Volkmar Steinhoff, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-05 Einführung in die Elektrotechnik und wissenschaftliches Arbeiten

Fachsemester	1	ECTS	5	SWS	4
Arbeitsaufwand	150 h (60 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- das Berufsbild und die Tätigkeitsfelder der Elektrotechnik beschreiben
- technische Sachverhalte adressatengerecht schriftlich und mündlich darstellen
- Quellen recherchieren und normgerecht zitieren
- im Team an einer technischen Aufgabe arbeiten

Modulinhalte

- Berufsfelder und Tätigkeitsprofile der Elektrotechnik
- Normen und Regelwerke, Recherche in Normendatenbanken
- Technische Dokumentation, Zitierweise, Literaturverwaltung
- Präsentationstechnik
- Einführungsprojekt in Teams
- Sicherheitsunterweisung für Laborarbeiten

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht (2 SWS), Projektarbeit in Teams (2 SWS)

Prüfungsform: PF — Portfolio aus mindestens drei Teilleistungen

- Laborbericht (40 %)
- Kurzvortrag (15 Minuten) (30 %)
- Schriftliche Ausarbeitung (6–8 Seiten) (30 %)

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Portfolio aus den drei genannten Teilleistungen. Alle Teilleistungen müssen erbracht werden; die Gesamtbewertung muss mindestens ausreichend sein.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Hering: Technische Berichte, Springer Vieweg
- Balzert et al.: Wissenschaftliches Arbeiten, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Bereitet die Projektarbeit (ET-M-29) vor.

Modulbeschreibung ET-M-05 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

2. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 5 Modulbeschreibungen.

ET-M-06 Mathematik 2

Fachsemester	2	ECTS	8	SWS	6
Arbeitsaufwand	240 h (90 h Kontaktzeit, 150 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Reinhild Kammerlander

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-01

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Funktionen mehrerer Veränderlicher differenzieren und integrieren
- gewöhnliche Differentialgleichungen technischer Systeme lösen
- Vektorfelder und Feldoperatoren zur Beschreibung elektromagnetischer Felder nutzen

Modulinhalte

- Funktionen mehrerer Veränderlicher, partielle Ableitungen, Gradient
- Mehrfachintegrale, Koordinatentransformationen
- Vektoranalysis: Divergenz, Rotation, Integralsätze
- Gewöhnliche Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung
- Lineare Differentialgleichungssysteme
- Reihen, Potenzreihen, Fourierreihen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (4 SWS), Übung (2 SWS)

Prüfungsform: K120 — Klausurarbeit, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 2, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-11 und ET-M-13.

Modulbeschreibung ET-M-06 — verantwortlich: Prof. Dr. Reinhild Kammerlander, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-07 Grundlagen der Elektrotechnik 2

Fachsemester	2	ECTS	7	SWS	6
Arbeitsaufwand	210 h (90 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-02

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-01

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Wechselstromnetzwerke mit komplexer Rechnung analysieren
- Übertragungsverhalten passiver Netzwerke bestimmen
- Ausgleichsvorgänge in Netzwerken berechnen
- Drehstromsysteme berechnen und bewerten

Modulinhalte

- Sinusgrößen, komplexe Wechselstromrechnung
- Ortskurven, Frequenzgang, Bode-Diagramm
- Leistung im Wechselstromkreis, Blindleistungskompensation
- Schwingkreise und Resonanz
- Ausgleichsvorgänge, Zeitkonstanten
- Drehstromsysteme, symmetrische und unsymmetrische Belastung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (4 SWS), Übung (1 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K120 — Klausurarbeit, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K120). Die erfolgreiche Teilnahme am Laborpraktikum (Testat) ist Zulassungsvoraussetzung.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Die erfolgreiche Teilnahme am Laborpraktikum (Testat) ist Zulassungsvoraussetzung.

Literatur:

- Albach: Grundlagen der Elektrotechnik 2, Pearson

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-13, ET-M-15 und ET-M-20.

Modulbeschreibung ET-M-07 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-08 Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik

Fachsemester	2	ECTS	5	SWS	4
Arbeitsaufwand	150 h (60 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Sieglinde Rauhut

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-03

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Werkstoffeigenschaften auf atomare und mikrostrukturelle Ursachen zurückführen
- Bauelemente nach Datenblattangaben auswählen
- Alterungs- und Ausfallmechanismen einschätzen

Modulinhalte

- Bindungsarten, Kristallstrukturen
- Leiter, Halbleiter, Isolatoren; Bändermodell
- Dielektrische und magnetische Werkstoffe
- Passive Bauelemente: Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten
- Halbleiterbauelemente: Diode, Bipolartransistor, MOSFET
- Zuverlässigkeit und Alterung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Fasching: Werkstoffe für die Elektrotechnik, Springer
- Reisch: Elektronische Bauelemente, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-12.

Modulbeschreibung ET-M-08 — verantwortlich: Prof. Dr. Sieglinde Rauhut, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-09 Informatik 2

Fachsemester	2	ECTS	5	SWS	4
Arbeitsaufwand	150 h (60 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Volkmar Steinhoff

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-04

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- objektorientierte Entwürfe für technische Anwendungen erstellen
- geeignete Datenstrukturen und Algorithmen auswählen und deren Aufwand abschätzen
- Software systematisch testen und versionieren

Modulinhalte

- Objektorientierung: Klassen, Vererbung, Polymorphie
- Datenstrukturen: Listen, Bäume, Hashtabellen
- Sortier- und Suchverfahren, Komplexitätsbetrachtung
- Fehlerbehandlung
- Versionsverwaltung und Unit-Tests
- Einführung in nebenläufige Programmierung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Rechnerübung und Projektbetreuung (2 SWS)

Prüfungsform: PJ — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Abnahme der Projektarbeit einschließlich Quelltext, Testfällen und Dokumentation.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Ullenboom: Java ist auch eine Insel, Rheinwerk
- Saake, Sattler: Algorithmen und Datenstrukturen, dpunkt

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-09 — verantwortlich: Prof. Dr. Volkmar Steinhoff, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-10 Elektrische Messtechnik

Fachsemester	2	ECTS	5	SWS	4
Arbeitsaufwand	150 h (60 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-02

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Messverfahren für elektrische Größen begründet auswählen
- Messabweichungen analysieren und Messunsicherheiten angeben
- Messketten einschließlich Signalaufbereitung entwerfen

Modulinhalte

- Messkette, Messprinzipien, Kenngrößen
- Messabweichung, Messunsicherheit nach GUM
- Analoge und digitale Messgeräte
- Oszilloskopie, Zeit- und Frequenzbereich
- Messbrücken und Kompensationsverfahren
- Analog-Digital-Umsetzung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Laborpraktikum (2 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90). Die erfolgreiche Teilnahme an allen sechs Laborversuchen (Testat) ist Zulassungsvoraussetzung.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Die erfolgreiche Teilnahme an allen sechs Laborversuchen (Testat) ist Zulassungsvoraussetzung.

Literatur:

- Schrüfer, Reindl, Zagar: Elektrische Messtechnik, Hanser

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-10 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald, Fakultät Technik und Informatik.

3. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 5 Modulbeschreibungen.

ET-M-11 Mathematik 3

Fachsemester	3	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Reinhild Kammerlander

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-06

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Integraltransformationen zur Lösung technischer Aufgaben einsetzen
- stochastische Modelle auf messtechnische Fragestellungen anwenden
- numerische Verfahren hinsichtlich Genauigkeit und Aufwand beurteilen

Modulinhalte

- Laplace-Transformation und Anwendung auf Differentialgleichungen
- Fourier-Transformation, diskrete Fourier-Transformation
- Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsvariablen, Verteilungen
- Beschreibende und schließende Statistik
- Numerische Verfahren: Nullstellen, Quadratur, Anfangswertprobleme

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 3, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-13 und ET-M-16.

Modulbeschreibung ET-M-11 — verantwortlich: Prof. Dr. Reinhild Kammerlander, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-12 Elektronische Schaltungstechnik

Fachsemester	3	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Sieglinde Rauhut

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-08

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-07

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- analoge Grundsaltungen dimensionieren
- Operationsverstärkerschaltungen entwerfen und deren Grenzen einschätzen
- Schaltungen simulieren und Simulationsergebnisse messtechnisch überprüfen

Modulinhalte

- Arbeitspunkteinstellung und Kleinsignalanalyse
- Verstärkergrundsaltungen
- Operationsverstärker: ideale und reale Eigenschaften
- Aktive Filter
- Oszillatoren und Komparatoren
- Schaltungssimulation

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K120 — Klausurarbeit, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Tietze, Schenk: Halbleiter-Schaltungstechnik, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-12 — verantwortlich: Prof. Dr. Sieglinde Rauhut, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-13 Signale und Systeme

Fachsemester	3	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-07, ET-M-11

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- lineare zeitinvariante Systeme im Zeit- und Frequenzbereich beschreiben
- Abtastung und Rekonstruktion korrekt auslegen
- digitale Filter entwerfen und implementieren

Modulinhalte

- Signalklassen, Faltung, Impulsantwort
- Fourier- und Laplace-Beschreibung von LTI-Systemen
- Abtasttheorem, Aliasing, Rekonstruktion
- z-Transformation, zeitdiskrete Systeme
- Entwurf von FIR- und IIR-Filtern

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Rechnerübung (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Werner: Signale und Systeme, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-19.

Modulbeschreibung ET-M-13 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-14 Digitaltechnik

Fachsemester	3	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Volkmar Steinhoff

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-04

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- kombinatorische und sequentielle Schaltungen entwerfen und minimieren
- Zustandsautomaten spezifizieren und realisieren
- digitale Schaltungen in einer Hardwarebeschreibungssprache beschreiben

Modulinhalte

- Boolesche Algebra, Normalformen, Minimierung
- Kombinatorische Schaltnetze
- Flipflops, Register, Zähler
- Endliche Automaten, Moore- und Mealy-Modell
- Einführung in VHDL
- Programmierbare Logikbausteine

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborpraktikum mit FPGA-Boards (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90). Die erfolgreiche Teilnahme am Laborpraktikum ist Zulassungsvoraussetzung.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Die erfolgreiche Teilnahme am Laborpraktikum ist Zulassungsvoraussetzung.

Literatur:

- Reichardt: Lehrbuch Digitaltechnik, De Gruyter

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-18.

Modulbeschreibung ET-M-14 — verantwortlich: Prof. Dr. Volkmar Steinhoff, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-15 Elektrische Maschinen

Fachsemester	3	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-07

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Aufbau und Wirkungsweise elektrischer Maschinen erklären
- Betriebsverhalten anhand von Ersatzschaltbildern berechnen
- Maschinen für eine Antriebsaufgabe auswählen

Modulinhalte

- Transformator: Ersatzschaltbild, Betriebsverhalten
- Gleichstrommaschine
- Asynchronmaschine: Drehfeld, Schlupf, Kennlinien
- Synchronmaschine
- Erwärmung und Betriebsarten
- Wirkungsgrad und Verlustanalyse

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K120 — Klausurarbeit, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Fischer: Elektrische Maschinen, Hanser

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-25.

Modulbeschreibung ET-M-15 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach, Fakultät Technik und Informatik.

4. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 5 Modulbeschreibungen.

ET-M-16 Regelungstechnik 1

Fachsemester	4	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-11, ET-M-13

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Regelstrecken modellieren und linearisieren
- Stabilität geschlossener Regelkreise beurteilen
- Standardregler nach Güteforderungen auslegen

Modulinhalte

- Modellbildung technischer Strecken
- Übertragungsfunktion, Pol-Nullstellen-Verteilung
- Stabilitätskriterien: Hurwitz, Nyquist
- P-, PI-, PID-Regler und Einstellregeln
- Führungs- und Störverhalten, Güteforderungen
- Wurzelortskurvenverfahren

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Rechnerübung (1 SWS)

Prüfungsform: K120 — Klausurarbeit, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Lunze: Regelungstechnik 1, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-23.

Modulbeschreibung ET-M-16 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-17 Leistungselektronik

Fachsemester	4	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-08, ET-M-12

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- leistungselektronische Grundsaltungen analysieren
- Halbleiterschalter nach Betriebsanforderungen auswählen
- Verluste und Kühlbedarf abschätzen

Modulinhalte

- Leistungshalbleiter: Diode, Thyristor, IGBT, MOSFET
- Netzgeführte Stromrichter
- Gleichstromsteller
- Selbstgeführte Wechselrichter, Pulsweitenmodulation
- Verlustleistung und Kühlung
- Netzurückwirkungen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Specovius: Grundkurs Leistungselektronik, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-17 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-18 Mikrocomputertechnik

Fachsemester	4	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Volkmar Steinhoff

Formale Voraussetzungen: Bestandene Module ET-M-04 und ET-M-14

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Mikrocontrollersysteme hardwarenah programmieren
- Peripheriebaugruppen ansteuern und konfigurieren
- Echtzeitanforderungen bei der Softwarestruktur berücksichtigen

Modulinhalte

- Rechnerarchitektur, Befehlssatz, Adressierung
- Speicherorganisation
- Interrupts und Ausnahmebehandlung
- Timer, PWM, Analog-Digital-Umsetzer
- Serielle Schnittstellen: UART, SPI, I2C
- Grundlagen echtzeitfähiger Betriebssysteme

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Laborprojekt (2 SWS)

Prüfungsform: PJ — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Abnahme des Laborprojekts mit lauffähigem System, Quelltext und Dokumentation.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Wüst: Mikroprozessortechnik, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für ET-M-24.

Modulbeschreibung ET-M-18 — verantwortlich: Prof. Dr. Volkmar Steinhoff, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-19 Nachrichtentechnik

Fachsemester	4	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-13

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-11

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- analoge und digitale Modulationsverfahren vergleichen
- Übertragungsstrecken hinsichtlich Störabstand bewerten
- Kanalcodierung hinsichtlich Fehlerschutz beurteilen

Modulinhalte

- Signalübertragung über gestörte Kanäle
- Amplituden- und Winkelmodulation
- Digitale Modulationsverfahren
- Quellencodierung, Abtastung, Quantisierung
- Kanalcodierung, Blockcodes
- Übertragungsmedien

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Ohm, Lüke: Signalübertragung, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-19 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-20 Elektrische Energieversorgung

Fachsemester	4	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-07

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Aufbau und Betrieb elektrischer Energieversorgungsnetze erklären
- Lastflüsse und Kurzschlussströme berechnen
- Schutzkonzepte bewerten

Modulinhalte

- Netzstrukturen und Spannungsebenen
- Betriebsmittel: Leitungen, Transformatoren, Schaltanlagen
- Lastflussberechnung
- Kurzschlussstromberechnung nach IEC 60909
- Netzschutz und Selektivität
- Integration dezentraler Erzeugung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Rechnerübung (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Heuck, Dettmann, Schulz: Elektrische Energieversorgung, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-20 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach, Fakultät Technik und Informatik.

5. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 2 Modulbeschreibungen.

ET-M-21 Praktisches Studiensemester

Fachsemester	5	ECTS	24	SWS	0
Arbeitsaufwand	720 h (0 h Kontaktzeit, 720 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester (mindestens 95 Präsenztage)
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Praktikantenamt, Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Nachweis von mindestens 90 ECTS-Punkten aus den ersten vier Studiensemestern

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- ingenieurmäßige Aufgaben unter betrieblichen Bedingungen bearbeiten
- die eigene fachliche Qualifikation im betrieblichen Umfeld einschätzen
- betriebliche Abläufe und Organisationsformen beschreiben

Modulinhalte

- Mitarbeit an ingenieurwissenschaftlichen Aufgabenstellungen in einem Unternehmen oder einer Forschungseinrichtung
- Führung eines Tätigkeitsnachweises
- Erstellung eines Praxisberichts

Lehr- und Lernformen: Betriebliche Tätigkeit mit hochschulseitiger Betreuung

Prüfungsform: TN — Teilnahmenachweis; unbenotet

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Vorlage des Tätigkeitsnachweises über mindestens 95 Präsenztage, des Zeugnisses der Praxisstelle sowie des anerkannten Praxisberichts.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Keine

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Zusammen mit ET-M-22 bildet es das praktische Studiensemester nach § 28 ASPO.

Anmerkung: Unbenoteter Teilnahmenachweis. Das Modul geht nicht in die Gesamtnote ein. Ungewöhnliche Workload-Struktur: 720 Zeitstunden bei 0 SWS Präsenzlehre an der Hochschule.

Modulbeschreibung ET-M-21 — verantwortlich: Praktikantenamt, Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-22 Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen

Fachsemester	5	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Zeitgleiche oder vorherige Ableistung von ET-M-21

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- die im Praxissemester bearbeitete Aufgabe fachlich einordnen und präsentieren
- Projektmanagementmethoden auf betriebliche Aufgaben anwenden
- arbeits- und sicherheitsrechtliche Rahmenbedingungen benennen

Modulinhalte

- Projektmanagement: Planung, Steuerung, Risikobetrachtung
- Qualitätsmanagement in der Fertigung
- Arbeitssicherheit und rechtliche Rahmenbedingungen
- Präsentation und Diskussion der Praxisprojekte

Lehr- und Lernformen: Blockveranstaltungen (2 SWS) und Präsentationsseminar (2 SWS)

Prüfungsform: RE — Referat mit schriftlicher Ausarbeitung

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Referat von etwa 25 Minuten sowie schriftliche Ausarbeitung von 10 bis 15 Seiten.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Kuster et al.: Handbuch Projektmanagement, Springer Gabler

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-22 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

6. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 4 Modulbeschreibungen.

ET-M-23 Regelungstechnik 2

Fachsemester	6	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-16

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Systeme im Zustandsraum beschreiben und analysieren
- Zustandsregler und Beobachter entwerfen
- digitale Regelkreise auslegen

Modulinhalte

- Zustandsraumdarstellung, Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit
- Zustandsrückführung, Polvorgabe
- Beobachterentwurf
- Abtastregelung, z-Übertragungsfunktion
- Einführung in nichtlineare Regelungen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Rechnerübung (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Lunze: Regelungstechnik 2, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-23 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Gudrun Meiwald, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-24 Automatisierungstechnik

Fachsemester	6	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-18

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-16

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Automatisierungsaufgaben strukturieren und in Steuerungsprogramme umsetzen
- speicherprogrammierbare Steuerungen normgerecht programmieren
- Feldbussysteme auswählen und in Betrieb nehmen

Modulinhalte

- Steuerungsstrukturen, Automatisierungspyramide
- Speicherprogrammierbare Steuerungen, Programmierung nach IEC 61131-3
- Ablaufsteuerungen und Zustandsgraphen
- Feldbussysteme und industrielle Kommunikation
- Bedienen und Beobachten, HMI
- Sicherheitsgerichtete Steuerungen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Laborpraktikum an der Modellanlage (2 SWS)

Prüfungsform: SIEHE_BSPO — Prüfungsform nach § 8 Abs. 1 BSPO Elektrotechnik in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Nr. 3 ASPO

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Erbringen der nach § 8 Abs. 1 BSPO Elektrotechnik vorgesehenen Prüfungsleistung.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Wellenreuther, Zastrow: Automatisieren mit SPS, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Grundlage für das Vertiefungsmodul ET-M-27.

Modulbeschreibung ET-M-24 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-25 Antriebstechnik

Fachsemester	6	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-15

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-17

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Antriebssysteme für eine Arbeitsmaschine auslegen
- Drehzahl- und Drehmomentregelungen parametrieren
- Energieeffizienz von Antrieben bewerten

Modulinhalte

- Antriebsauslegung, Lastkennlinien, Betriebsarten
- Umrichter gespeiste Drehstromantriebe
- Feldorientierte Regelung
- Servoantriebe und Positionierung
- Energieeffizienz und Rückspeisung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborpraktikum (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Schröder: Elektrische Antriebe, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-25 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-26 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure

Fachsemester	6	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Almut Zeisberger

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- betriebliche Grundfunktionen und ihre Zusammenhänge beschreiben
- Investitionsrechnungen für technische Vorhaben durchführen
- Kostenstrukturen technischer Produkte analysieren

Modulinhalte

- Rechtsformen und Unternehmensorganisation
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Investitionsrechnung, statische und dynamische Verfahren
- Kalkulation technischer Produkte
- Grundzüge des Marketings für Investitionsgüter
- Vertragsrecht für Ingenieure

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Übung mit Fallstudien (1 SWS)

Prüfungsform: K90 — Klausurarbeit, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Klausurarbeit (K90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Wöhe, Döring: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Vahlen

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-26 — verantwortlich: Prof. Dr. Almut Zeisberger, Fakultät Technik und Informatik.

7. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 3 Modulbeschreibungen.

ET-M-29 Projektarbeit

Fachsemester	7	ECTS	6	SWS	2
Arbeitsaufwand	180 h (30 h Kontaktzeit, 150 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Nachweis von mindestens 150 ECTS-Punkten

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-05

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- eine ingenieurwissenschaftliche Aufgabe eigenständig strukturieren und bearbeiten
- Arbeitsergebnisse nachvollziehbar dokumentieren
- Lösungsalternativen begründet gegeneinander abwägen

Modulinhalte

- Bearbeitung einer fachlichen Aufgabenstellung aus dem Bereich der Elektrotechnik
- Themenvergabe durch eine Prüferin oder einen Prüfer der Fakultät
- Zwischenpräsentation und Abschlussdokumentation

Lehr- und Lernformen: Eigenständige Projektarbeit mit Betreuung (2 SWS)

Prüfungsform: PJ — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Abnahme der schriftlichen Projektdokumentation von 25 bis 35 Seiten sowie der Abschlusspräsentation.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Themenspezifisch

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Bereitet die Bachelorarbeit vor.

Modulbeschreibung ET-M-29 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-30 Bachelorarbeit

Fachsemester	7	ECTS	12	SWS	0
Arbeitsaufwand	360 h (0 h Kontaktzeit, 360 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Formale Voraussetzungen: Nachweis von mindestens 180 ECTS-Punkten sowie erfolgreicher Abschluss des praktischen Studiensemesters (ET-M-21)

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-29

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- eine Aufgabe aus der Elektrotechnik selbständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten
- den Stand der Technik erschließen und die eigene Arbeit darin einordnen
- Ergebnisse in einer fachlich angemessenen Form darstellen

Modulinhalte

- Selbständige Bearbeitung einer Aufgabenstellung aus der Elektrotechnik
- Themenausgabe und Betreuung durch eine Prüferin oder einen Prüfer nach § 11 ASPO

Lehr- und Lernformen: Selbständige Arbeit unter Betreuung

Prüfungsform: BA — Bachelorarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Fristgerechte Abgabe der Bachelorarbeit und Bewertung mit mindestens ausreichend (4,0).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Themenspezifisch

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Anmerkung: Zur Bearbeitungszeit besteht ein dokumentierter Widerspruch zwischen § 31 Abs. 1 ASPO in der Fassung der Ersten Änderungssatzung und § 12 Abs. 2 BSPO Elektrotechnik. Siehe Konflikt K-02.

Modulbeschreibung ET-M-30 — verantwortlich: Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-31 Kolloquium

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	0
Arbeitsaufwand	90 h (0 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Formale Voraussetzungen: Mit mindestens ausreichend bewertete Bachelorarbeit (ET-M-30)

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- die Ergebnisse der Bachelorarbeit mündlich darstellen und verteidigen
- die gewählte Vorgehensweise gegenüber Alternativen begründen
- fachliche Rückfragen sachgerecht beantworten

Modulinhalte

- Vortrag über die Bachelorarbeit von etwa 15 Minuten
- Fachgespräch mit den Prüferinnen und Prüfern

Lehr- und Lernformen: Mündliche Prüfung vor zwei Prüfenden

Prüfungsform: KO — Kolloquium, 20 bis 30 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen des Kolloquiums nach § 33 Abs. 3 ASPO.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Keine

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik. Schließt das Studium ab.

Modulbeschreibung ET-M-31 — verantwortlich: Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Fakultät Technik und Informatik.

Wahlpflichtkatalog

Dieser Abschnitt enthält 7 Modulbeschreibungen.

ET-M-32 Hochspannungstechnik

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	2
Arbeitsaufwand	90 h (30 h Kontaktzeit, 60 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-20

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Isolationssysteme hinsichtlich Durchschlagfestigkeit beurteilen
- Prüfverfahren der Hochspannungstechnik beschreiben

Modulinhalte

- Elektrische Festigkeit von Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen
- Teilentladungen und Diagnostik
- Erzeugung und Messung hoher Spannungen
- Blitzschutz und Überspannungsableiter

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht (2 SWS)

Prüfungsform: M20 — Mündliche Prüfung, etwa 20 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der mündlichen Prüfung (M20).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Küchler: Hochspannungstechnik, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Wahlpflichtkatalog nach Anlage 2 der BSPO.

Modulbeschreibung ET-M-32 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-33 Elektromagnetische Verträglichkeit

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	2
Arbeitsaufwand	90 h (30 h Kontaktzeit, 60 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Sieglinde Rauhut

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-12

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Kopplungsmechanismen elektromagnetischer Störungen identifizieren
- Entstörmaßnahmen auswählen und bewerten

Modulinhalte

- Störquellen, Kopplungspfade, Störsenken
- Schirmung, Filterung, Erdungskonzepte
- EMV-Messtechnik
- Normative Anforderungen und Konformitätsbewertung

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht (2 SWS)

Prüfungsform: M20 — Mündliche Prüfung, etwa 20 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der mündlichen Prüfung (M20).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Schwab, Kürner: Elektromagnetische Verträglichkeit, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-33 — verantwortlich: Prof. Dr. Sieglinde Rauhut, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-34 Regenerative Energiesysteme

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	2
Arbeitsaufwand	90 h (30 h Kontaktzeit, 60 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Potenziale regenerativer Energiequellen abschätzen
- Anlagenkonzepte technisch und wirtschaftlich vergleichen

Modulinhalte

- Solarthermie und Photovoltaik
- Windenergie
- Biomasse und Geothermie
- Systemintegration und Speicherung

Lehr- und Lernformen: Seminar (2 SWS)

Prüfungsform: RE — Referat mit schriftlicher Ausarbeitung

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Referat von etwa 20 Minuten mit schriftlicher Ausarbeitung von 8 bis 12 Seiten.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Quaschnig: Regenerative Energiesysteme, Hanser

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-34 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-35 Eingebettete Systeme

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	2
Arbeitsaufwand	90 h (30 h Kontaktzeit, 60 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Volkmar Steinhoff

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-18

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- eingebettete Systeme unter Echtzeitbedingungen entwerfen
- Ressourcenverbrauch und Reaktionszeiten analysieren

Modulinhalte

- Echtzeitbetriebssysteme, Scheduling
- Speicher- und Energiemanagement
- Bussysteme im Fahrzeug und in der Automatisierung
- Test eingebetteter Software

Lehr- und Lernformen: Laborprojekt (2 SWS)

Prüfungsform: PJ — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Abnahme der Projektarbeit.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Wörn, Brinkschulte: Echtzeitsysteme, Springer

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-35 — verantwortlich: Prof. Dr. Volkmar Steinhoff, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-36 Technisches Englisch

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	2
Arbeitsaufwand	90 h (30 h Kontaktzeit, 60 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Englisch	Modulverantwortung	Sprachenzentrum, Dr. Ilka Wendehorst

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Englischkenntnisse auf Niveau B1

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- technische Sachverhalte auf Englisch schriftlich und mündlich darstellen
- englischsprachige Normen und Datenblätter erschließen

Modulinhalte

- Fachterminologie der Elektrotechnik
- Technische Dokumentation auf Englisch
- Präsentationen und Meetings
- Bewerbung im internationalen Umfeld

Lehr- und Lernformen: Sprachkurs (2 SWS)

Prüfungsform: PF — Portfolio aus mindestens drei Teilleistungen

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Portfolio aus schriftlichem Test, Präsentation und schriftlicher Ausarbeitung.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Materialien des Sprachenzentrums

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Anmerkung: Lehr- und Prüfungssprache ist Englisch, abweichend von der Studiengangssprache.

Modulbeschreibung ET-M-36 — verantwortlich: Sprachenzentrum, Dr. Ilka Wendehorst, Sprachenzentrum.

ET-M-37 Bussysteme in der Automatisierung

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	2
Arbeitsaufwand	90 h (30 h Kontaktzeit, 60 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-24

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- industrielle Bussysteme konfigurieren und in Betrieb nehmen
- Kommunikationsfehler systematisch eingrenzen

Modulinhalte

- PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT
- Geräteintegration und Gerätebeschreibungsdateien
- Diagnose und Netzwerkanalyse

Lehr- und Lernformen: Laborpraktikum (2 SWS)

Prüfungsform: LB — Laborarbeit mit Testat; unbenotet

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Erfolgreiche Bearbeitung aller vier Laborversuche. Das Modul wird mit bestanden oder nicht bestanden bewertet.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Popp: Industrielle Kommunikation mit PROFINET, Vogel

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Anmerkung: Unbenotete Studienleistung. Das Modul geht nicht in die Gesamtnote ein.

Modulbeschreibung ET-M-37 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-38 Robotik

Fachsemester	7	ECTS	3	SWS	2
Arbeitsaufwand	90 h (30 h Kontaktzeit, 60 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-16

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Kinematik von Industrierobotern berechnen
- Roboterprogramme für einfache Handhabungsaufgaben erstellen

Modulinhalte

- Koordinatensysteme und Transformationen
- Vorwärts- und Rückwärtskinematik
- Bahnplanung
- Programmierverfahren
- Kollaborierende Roboter und Sicherheit

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht mit Laboranteil (2 SWS)

Prüfungsform: M20 — Mündliche Prüfung, etwa 20 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der mündlichen Prüfung (M20).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Weber: Industrieroboter, Hanser

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik.

Modulbeschreibung ET-M-38 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

Zusatzmodule

Dieser Abschnitt enthält 2 Modulbeschreibungen.

ET-M-27 Vertiefungsmodul Automatisierungstechnik

Fachsemester	6	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul der Vertiefungsrichtung	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-24

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-18

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- eine vollständige Automatisierungslösung von der Spezifikation bis zur Inbetriebnahme umsetzen
- Anlagensicherheit nach geltenden Normen bewerten
- Diagnosefunktionen für den Anlagenbetrieb entwerfen

Modulinhalte

- Anlagenprojektierung und Lastenheft
- Vernetzte Steuerungsarchitekturen
- Robotik in der Fertigungsautomatisierung
- Sicherheitstechnik und Risikobeurteilung
- Inbetriebnahme und Diagnose

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht (2 SWS) und Projektarbeit an der Modellanlage (2 SWS)

Prüfungsform: PJ — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Abnahme der Projektarbeit einschließlich Dokumentation und Abnahmeprotokoll.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Früh, Maier, Schaudel: Handbuch der Prozessautomatisierung, Vulkan

Verwendbarkeit: Vertiefungsmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik. Alternative zu ET-M-28.

Anmerkung: Es ist entweder ET-M-27 oder ET-M-28 zu belegen. Die Wahl der Vertiefungsrichtung ist gegenüber dem Prüfungsamt vor Beginn des sechsten Studienseesters zu erklären.

Modulbeschreibung ET-M-27 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Behrisch, Fakultät Technik und Informatik.

ET-M-28 Vertiefungsmodul Energietechnik

Fachsemester	6	ECTS	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul der Vertiefungsrichtung	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul ET-M-20

Empfohlene Vorkenntnisse: ET-M-17

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- dezentrale Energiesysteme auslegen und bewerten
- Netzanschlussbedingungen für Erzeugungsanlagen anwenden
- Speichertechnologien hinsichtlich Einsatzprofil auswählen

Modulinhalte

- Photovoltaik- und Windenergieanlagen
- Netzanschlussrichtlinien und Zertifizierung
- Elektrische Energiespeicher
- Sektorenkopplung und Lastmanagement
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht (2 SWS) und Projektarbeit (2 SWS)

Prüfungsform: PJ — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Abnahme der Projektarbeit einschließlich Dokumentation.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Quaschning: Regenerative Energiesysteme, Hanser

Verwendbarkeit: Vertiefungsmodul im Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Vertiefungsrichtung Energietechnik. Alternative zu ET-M-27.

Anmerkung: Es ist entweder ET-M-27 oder ET-M-28 zu belegen.

Modulbeschreibung ET-M-28 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Traugott Halbach, Fakultät Technik und Informatik.